

18 – Energieversorgung, Mittelspannung und Elektrowärme

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Spannungsebenen, Netzformen, Ortsnetzstation, Mittelspannungs-Schaltgeräte, Erdkabel, Warmwasser und Heizung

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 6 Energieerzeugung und -verteilung (PDF-S. 113–164: Kraftwerke, Netzstrukturen, Umspannstationen, MS-Schaltgeräte, Schutzeinrichtungen, MS-Kabel), Kap. 7 Niederspannungs-Erdkabelanlagen (S. 165–168), Durchlauferhitzer-Beispiel S. 93–94, Planung S. 466 · Kiefer: Kap. 15.2 Transformatoren (PDF-S. 474–491), Kap. 12.1 Erdschlusskompensation (S. 379–380) · Kursunterlagen: C_Fachgespräch/02 „Testfragen“ (Durchlauferhitzer, Speicher, Wärmepumpe), A_Theorie/06 „DIN 18015“

Teil A – Energieversorgung

1. Spannungsebenen in Deutschland

Ebene	Spannung	Aufgabe
Höchstspannung (HöS)	220 kV, 380 kV	Übertragungsnetz, europäischer Verbund, Großkraftwerke
Hochspannung (HS)	110 kV	regionale Verteilung, Großstädte, Großindustrie
Mittelspannung (MS)	10 kV, 20 kV (auch 30 kV)	Industrie, Gewerbe, Ortsnetzstationen, Einspeisung Wind/PV-Parks
Niederspannung (NS)	230/400 V	Ortsnetz, Haushalte, Gewerbe (bis ca. 1 MW je Station)

- **Warum hohe Spannungen?** Bei gleicher Leistung kleinerer Strom → geringere Verluste ($P_V = I^2 \cdot R$), kleinere Querschnitte. Faustregel: **So viele km wirtschaftlich übertragbar, wie die Spannung in kV beträgt** (400 V ≈ 0,4 km, 20 kV ≈ 20 km, 110 kV ≈ 110 km).

2. Netzformen

Netzform	Beschreibung	Vorteile	Nachteile
Strahlennetz	Einspeisung von einer Seite, Leitungen verzweigen sich	einfach, übersichtlich, gute Selektivität, günstig	Fehler → alle nachfolgenden Abnehmer ohne Strom
Ringnetz	Ring mit zweiseitiger Einspeisung (meist offen betrieben, Trennstelle)	höhere Versorgungssicherheit, Umschalten bei Fehler, kleinerer Spannungsfall	teurer, aufwendigere Schutztechnik
Maschennetz	viele Knoten, mehrere Einspeisungen	höchste Versorgungssicherheit, geringster Spannungsfall	teuer, hohe Kurzschlussströme, komplexer Schutz

3. Kraftwerke und Erzeugung (Überblick)

- Wärmekraftwerke (Kohle, Gas, GuD mit hohem Wirkungsgrad), Wasser-, Wind-, Solar-, Biomasse-Anlagen, **BHKW** (Kraft-Wärme-Kopplung: Strom und Wärme gleichzeitig).
- Generator-Spannung bis ca. 30 kV → Maschinentrafo auf Übertragungsspannung.

4. Ortsnetzstation (Umspannstation MS/NS)

- **Kompaktstation** (fabrikfertig, begehbar oder nicht) mit:

- **Mittelspannungsschaltanlage** (meist gasisoliert, SF₆ oder Luft): zwei **Ringkabelfelder** mit **Lasttrennschaltern** und einem **Trafofeld** mit **Sicherungslasttrennschalter** und **HH-Sicherungen** (mit Schlagstift → öffnet den Lasttrennschalter allpolig)
- **Verteiltransformator** (z. B. 20/0,4 kV, 400–1000 kVA, **Dyn5**, uk ≈ 4–6 %); für Vierleiternetze **Dyn5** oder **Yzn5** (voll belastbarer Sternpunkt), bei **Yyn0** ist der Sternpunkt nur mit ca. 10 % belastbar
- **Niederspannungsverteilung** mit NH-Sicherungsleisten für die Kabelabgänge
- **Trafoschutz**: Trafos bis **630 kVA** (ausnahmsweise 1000 kVA) ober- und unterspannungsseitig mit Sicherungen geschützt; HH-Sicherungen nur **Kurzschlusschutz**, kein Überlastschutz (sichere Abschaltung erst ab ca. 3 · IN) (EIT S. 146). **Buchholzschutz** in Ortsnetzstationen meist nicht, aber Pflicht u. a. bei Trafos **> 630 kVA** und in Gesellschaftsbauten (EIT S. 143–144). Thermoschutz: Warnung 70 °C, Meldung 80 °C, Auslösung 90 °C.
- Kurzschlussstrom hinter dem Trafo überschlägig: $IK3 \approx IN \cdot 100 / uk$ (z. B. 400 kVA: IN ≈ 577 A, uk 4 % → ca. 14,4 kA); Einschaltstrom (Rush) 15- bis 30-facher Bemessungsstrom (Kiefer S. 482–486).
- Kleinere Varianten: Maststation (bis ca. 100–400 kVA). Kundenstation: Industriebetrieb kauft MS und betreibt eigene Station (Mittelspannungskunde, **indirekte Messung**).

5. Schaltgeräte in der Mittelspannung

Gerät	Kann	Hinweis
Trennschalter	sichtbare Trennstrecke, nur ohne Last schalten	mit Leistungsschalter verriegelt
Lasttrennschalter	Betriebsströme schalten + Trennstrecke, keine Kurzschlussströme	mit HH-Sicherungen kombiniert; Dreistellungsschalter EIN-AUS-GEERDET
Leistungsschalter	Betriebs- und Kurzschlussströme schalten (Vakuum, SF ₆)	wird von Schutzrelais ausgelöst
Erdungsschalter	Anlagenteile einschaltfest erden und kurzschließen	verriegelt mit Trenn-/Lastschalter
HH-Sicherung	strombegrenzender Kurzschlusschutz (Trafo)	Schlagstift löst Lasttrennschalter aus

- **Schutzeinrichtungen**: Überstromzeitschutz (UMZ/AMZ, zeitgestaffelte Selektivität), Distanzschutz, Differentialschutz (Trafo, Generator), **Buchholzschutz** (Ölrafo: Gasbildung/Ölströmung bei inneren Fehlern), Temperaturüberwachung, Erdschlussschutz.
- **Sternpunktbehandlung MS**: isoliert, **Erdschlusskompensation** (Petersen-Spule – Netz kann bei Erdschluss weiterbetrieben werden) oder niederohmig geerdet. Mit Kompensation fließt nur noch der Erdschlussreststrom (Netze so aufgeteilt, dass ca. 30–60 A, max. 80 A); ohne Kompensation in 20-kV-Kabelnetzen ca. 200–350 A je 100 km (Kiefer S. 379).
- **Arbeiten in MS-Anlagen**: nur mit Schaltberechtigung und Schaltauftrag; die **5 Sicherheitsregeln**, **Erden und Kurzschließen ist Pflicht** (zuerst erden, dann kurzschließen), Spannungsprüfer für die Nennspannung, Abstände/Gefahrenzone beachten, PSA gegen Störlichtbogen.

6. Erdkabel verlegen (NS)

- Kabel **NYN, NAYN, NYCWY** (Ortsnetz), Mittelspannung **N2XS(F)2Y** (VPE).
- **Verlegetiefe**: Gelände/Gehweg **0,6 m** (Hausanschlüsse im Gehweg höchstens 0,9 m), unter **Straßen** und Beton **mind. 0,8 m im Schutzrohr** (Rohrdurchmesser ≥ 1,5 × Kabeldurchmesser); Mittelspannung tiefer als NS.
- **Sandbett** (ca. 10 cm) unter und über dem Kabel, Abdeckung (Schutzhauben/-platten), **Trassenwarnband** in ca. 40 cm Tiefe über dem Kabel; Lageplan/Einmessung, Trassenkennzeichnung alle **25 m** und an Richtungsänderungen (EIT S. 162).
- Schutzrohre ab 5 m Länge größer wählen; Reserverohre vorsehen; an Gebäuden Kabel mit ca. **70 cm** Abstand führen (Platz für T-Muffe).
- Abstände: zu Telekommunikationskabeln ca. **0,3 m** (Näherung und Kreuzung); Kabel unterschiedlicher Spannung unter 10 cm Abstand mit Zwischenlage (Ziegel o. Ä.); MS-Kabel auf der Grabensohle, darüber Abdeckung, darüber Sand mit NS-Kabel (EIT S. 162, 166).

- Unter **+3 °C** Kabel vorher mind. **12 h bei 20–25 °C** lagern und dann ohne Unterbrechung verlegen (PVC wird spröde); Biegeradien Kunststoffkabel ca. **12–15 × D** beachten; Kabelrollen alle ca. 4 m beim Einziehen (EIT S. 162–163).
- **Reichweite** 400-V-Netz wirtschaftlich bis ca. **700 m** (EIT S. 166; die Faustregel „km = kV“ in Tab. 6.1 nennt als radiale Reichweite 0,4 km).

Teil B – Elektrowärme: Warmwasser und Heizung

7. Warmwasserbereitung

Gerät	Prinzip	Anschluss	Temperatur
Durchlauferhitzer (DE)	erwärmt das Wasser während es fließt , kein Speicher	Drehstrom , 18/21/24/27 kW, Leitung für 35 A (DIN 18015), Anmeldung/Zustimmung VNB	elektronisch geregelt stufenlos ca. 35–65 °C einstellbar (Kursunterlagen; je nach Gerät ab ca. 20 °C)
Kleinspeicher/ Untertischgerät	5–15 l, offen (drucklos) oder geschlossen	230 V, ca. 2 kW	ca. 35–85 °C
Warmwasserspeicher/ Boiler	30–150 l+, geschlossen (druckfest) mit Sicherheitsgruppe oder offen (drucklos) mit Spezialarmatur	230 V oder 400 V, oft Niedertarif	ca. 35–85 °C

- **Offener (druckloser) Speicher:** Überlaufprinzip mit Spezialarmatur, nur **eine** Entnahmestelle. **Geschlossener (druckfester) Speicher:** steht unter Leitungsdruck, **mehrere** Entnahmestellen, Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer). Vor der ersten Inbetriebnahme Gerät entlüften und vollständig mit Wasser füllen.
- **DE-Anschluss:** z. B. 21 kW mit NYM 5 × 4 mm², 32 A bis ca. 50 m Leitungslänge (EIT S. 466); Vorteile: keine Bereitschaftsverluste, mehrere Zapfstellen, kompakt; Nachteile: hohe Anschlussleistung (18–27 kW), zustimmungspflichtig.
- **Hydraulischer DE:** Leistungsstufen über Durchflussschalter, Temperatur schwankt. **Elektronischer DE:** stufenlose Leistungsregelung → **konstante Temperatur**, Energie sparen.
- **Heizsystem Blankdraht:** Heizwendel liegt **direkt im Wasser** → schnelle Aufheizung, **unempfindlich gegen Verkalkung**, kompakt, hoher Wirkungsgrad. **Rohrheizkörper:** Heizleiter in Metallrohr, träger, verkalkt eher.
- **Alt-DE mit 380 V gegen Neugerät 400 V tauschen:** Ein 380-V-Gerät lieferte am heutigen 400-V-Netz mehr Leistung ($P \sim U^2$, 18 kW · $(400/380)^2 \approx 20$ kW) → um die gleiche Warmwasserleistung zu bekommen, eine Stufe höher wählen (z. B. 18 → 21 kW) und Leitung/Absicherung prüfen.
- DE nicht ohne Genehmigung anschließen: große Leistung → **Netzurückwirkungen/Flicker**, Hausanschluss und Hauptleitung müssen ausreichen.
- Im Bad: Wassererwärmer ab Bereich 1 in **IPX4**, fest angeschlossen, über RCD 30 mA (Skript 07).

8. Elektrische Heizung

- **Nachtspeicherheizung:** Speicherkern (Magnesit) wird im Niedertarif geladen; Aufladesteuerung (witterungsgeführt, Außenfühler). **Altgeräte oft asbesthaltig** (bis ca. 1984) → Demontage nur durch Fachbetrieb nach TRGS 519 (Skript 15).
- **Direktheizung:** Konvektoren, Infrarotheizung, Fußbodenheizung (Heizmatten mit Metallgeflecht, RCD 30 mA, DIN VDE 0100-753).
- **Wärmepumpe** heute Standard (Skript 12).
- **Raumthermostate** an der Innenwand gegenüber dem Heizkörper (nicht an Außenwänden) in ca. 1,5 m Höhe, nicht in Zugluft, Sonne oder neben Wärmequellen; **Witterungsfühler (Außenfühler)** an der **Nord- bzw. Nordwestwand**, ca. 2,5 m hoch, vor direkter Sonne und Abwärme (Fenster, Abluft) geschützt.

9. Energieberatung – Maßnahmen für den Altbaubesitzer

- Dämmung (Dach, Fassade, Kellerdecke), Fenster, **Wärmepumpe** statt alter Heizung, **PV-Anlage** mit Speicher, **LED-Beleuchtung**, effiziente Umwälzpumpen, elektronische DE, bedarfsgerechte Steuerung (Smart Home), Hydraulischer Abgleich.
- **Transmissionswärmeverlust** = Wärme, die über die Umfassungsflächen (Wände, Dach, Fenster, Boden) nach außen verloren geht; die Wärme wandert immer von **warm nach kalt**. Berechnung über **U-Wert** (Wärmedurchgangskoeffizient) $\times$ Fläche $\times$ Temperaturdifferenz.

10. Typische Prüfungsfragen

F: Nennen Sie die vier Spannungsebenen und deren Aufgaben.

A: Höchstspannung 220/380 kV (Übertragung), Hochspannung 110 kV (regionale Verteilung), Mittelspannung 10/20 kV (Industrie, Ortsnetzstationen), Niederspannung 230/400 V (Endverbraucher).

F: Warum wird Energie mit hoher Spannung übertragen?

A: Kleinerer Strom bei gleicher Leistung $\rightarrow$ geringere Verluste und kleinere Querschnitte.

F: Welche Netzformen gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie?

A: Strahlennetz (einfach, günstig, aber geringe Versorgungssicherheit), Ringnetz (höhere Sicherheit), Maschennetz (höchste Sicherheit, teuer, hohe Kurzschlussströme).

F: Wozu dienen Leistungsschalter, Lastschalter und Trennschalter?

A: Leistungsschalter schalten auch Kurzschlussströme; Lastschalter schalten Betriebsströme; Trennschalter stellen nur eine sichtbare Trennstrecke her und werden lastfrei geschaltet.

F: Wo werden Hochspannungssicherungen eingesetzt und welche Aufgabe hat der Schlagstift?

A: Als Kurzschlussschutz von Transformatoren in Ortsnetzstationen; der Schlagstift löst nach dem Abschmelzen den Lasttrennschalter allpolig aus.

F: Wie tief werden Niederspannungskabel verlegt?

A: Im Gelände/Gehweg 0,6 m, unter Straßen mindestens 0,8 m im Schutzrohr, mit Sandbett, Abdeckung und Trassenwarnband.

F: Welche Schaltgruppen eignen sich für Ortsnetztransformatoren, die ein Vierleiternetz speisen?

A: Dyn5 oder Yzn5, weil der Sternpunkt bei unsymmetrischer Last voll belastbar ist; bei Yyn0 nur ca. 10 %.

F: Warum schützen HH-Sicherungen einen Transformator nicht gegen Überlast und wann ist ein Buchholzschutz vorgeschrieben?

A: HH-Sicherungen schalten erst ab ca. $3 \cdot I_N$ sicher ab (nur Kurzschlussschutz); Buchholzschutz u. a. bei Öltrafos über 630 kVA und in Gesellschaftsbauten.

F: Was ist der Unterschied zwischen offenem und geschlossenem Warmwasserspeicher?

A: Offen: drucklos, Überlaufprinzip, Spezialarmatur, nur eine Entnahmestelle; geschlossen: druckfest unter Leitungsdruck, mehrere Entnahmestellen, Sicherheitsgruppe.

F: Welche Vorteile haben Blankdrahtheizsysteme bei Durchlauferhitzern?

A: Schnelle Aufheizung, unempfindlich gegen Kalk, kompakt, hoher Wirkungsgrad.

F: Warum sollte ein Durchlauferhitzer nicht ohne Genehmigung des VNB angeschlossen werden?

A: Wegen der hohen Leistung (Netzurückwirkungen, Flicker) – der VNB muss prüfen, ob Hausanschluss und Netz ausreichen.

F: Welcher Temperaturbereich ist bei elektronischen Durchlauferhitzern und bei Speichern einstellbar?

A: Elektronische DE ca. 35–65 °C (je nach Gerät ab ca. 20 °C), Speicher/Boiler ca. 35–85 °C.

F: Warum wählt man beim Tausch eines alten 380-V-DE eine Leistungsstufe höher?

A: Die Leistung eines Heizwiderstands steigt mit U^2 ; das alte Gerät lieferte am 400-V-Netz mehr Leistung als auf dem Typenschild – das neue 400-V-Gerät braucht deshalb eine Stufe mehr, um gleich viel Warmwasser zu liefern.

F: Wo sollten Witterungsfühler und Thermostate montiert werden?

A: Witterungsfühler an der Nord-/Nordwestwand geschützt vor Sonne und Abwärme; Thermostate an einer Innenwand in ca. 1,5 m Höhe, fern von Wärmequellen und Zugluft.

F: Was versteht man unter Transmissionswärmeverlusten?

A: Den Wärmeverlust über die Außenbauteile eines Gebäudes (Wände, Fenster, Dach, Boden), abhängig von U-Wert, Fläche und Temperaturdifferenz.